# LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

# PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

## “Packages, Encapsulation, & Interfaces”




Nama : Grace Charity Simatupang

NIM : 41425038

Prodi : D IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

**FAKULTAS VOKASI**

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**2026**

1. **Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**

   **Penjelasan:**
   Di dalam program ini , terdapat class induk yaituu class Kendaraan dan beberapa class anak yaitu Mobil, Motor, dan Sepeda. Interface IKendaraan berisi method-method atau sifat yang umum dimiliki oleh kendaraan.
   Atribut seperti faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi tidak dibuat di dalam interface IKendaraan karena atribut tersebut tidak dimiliki oleh semua jenis kendaraan. Ketiga atribut tersebut lebih khusus digunakan oleh Motor dan Mobil.
   Jadi, jika atribut tersebut dimasukkan ke dalam IKendaraan, semua class yang mengimplementasikan interface tersebut akan memiliki kewajiban untuk menyediakan method yang berkaitan dengan atribut tersebut.
   Untuk jlhTorsi memang dibuat di IKendaraan melalui method setter dan getter, hal ini karena jlhTorsi dianggap sebagai informasi yang dapat digunakan pada kendaraan dan dibutuhkan oleh beberapa class turunan. Jadi, jlhTorsi memang termasuk bagian dari interface, sedangkan faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi tidak.

2. **Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas "Kendaraan" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**

```
/**
 *
 * @author Grace
 */
public class Kendaraan implements IKendaraan {
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public Kendaraan() {}

    @Override
    protected void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }

    @Override
    public void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }
```

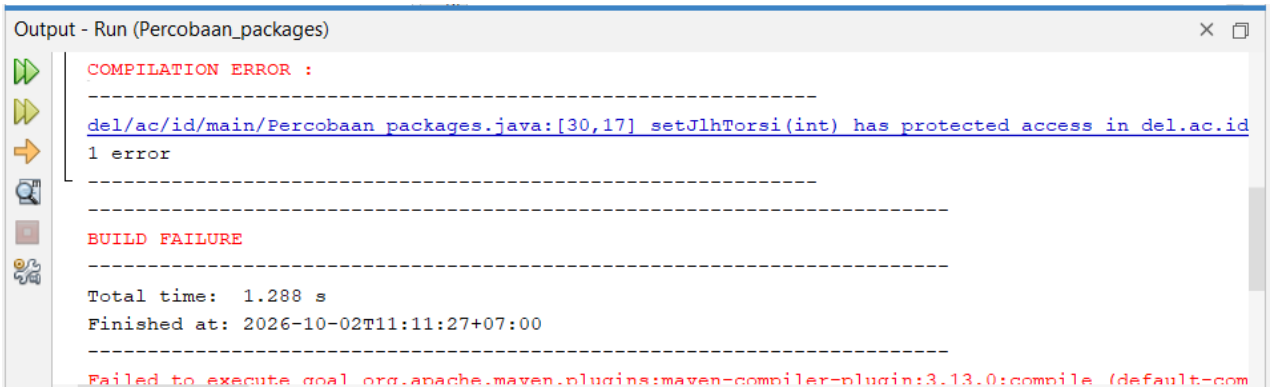



**Penjelasan:**
Setelah method pada Kendaraan menjadi protected, dan di run menghasilkan error karena Percobaan_packages tidak memiliki akses langsung ke method protected tersebut karena sebelumnya method publiic. public dapat diakses dari class dan package mana saja. Oleh karena itu, class Percobaan_packages yang berada di package berbeda tetap dapat memanggil method tersebut sedangkan setelah di ubah ke ptotected aksesnya menjadi terbatas. Perubahan dari public menjadi protected menyebabkan error karena program utama berada di package yang berbeda dengan class Kendaraan dan bukan merupakan subclass dari Kendaraan.

Access modifier protected membatasi penggunaan method hanya pada package tertentu atau class turunannya. Karena itu, method pada Kendaraan yang dipanggil langsung dari Percobaan_packages tidak dapat lagi diakses seperti ketika menggunakan public.

3. **Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas "Mobil" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**

```
    protected void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }
```



**Penjelasan:**

Pada percobaan ini muncul error karena class mobil adalah turunan dari Kendaraan dan beberapa method di Mobil melakukan overriding terhadap method yang ada di Kendaraan, daan method tersebut pada class Kendaraan memiliki access modifier public. Jika method yang public pada class induk diubah menjadi protected pada class anak, maka akan menghasilkan error karena method hasil overriding tidak boleh memiliki akses yang lebih kecil daripada method pada class induknya atau tidaak boleh dioverride karena protedted memiliki akses terbats daripada public.

Selain itu, method protected juga tidak dapat dipanggil secara langsung dari class Percobaan_packages yang berada di package berbeda.